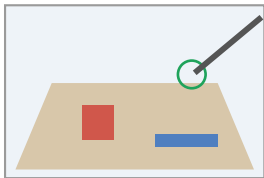


입력



머리 영상 (손끝 원 표시)



쓰는 팔 손목 영상

로봇 상태
관절·그리퍼

직전 명령과 결과

도달 오차·막힘 한 줄 이력

상위 VLM

Qwen3.5-35B-A3B
LoRA r16

3인칭·어안 영상 없음, m 숫자 안 냄

출력 (명령을 맨 앞에)

① 목표 점

머리 영상 위 $(u, v) \in 0-1000$

② 높이 의도

위 · 잡기 · 놓기 · 들기

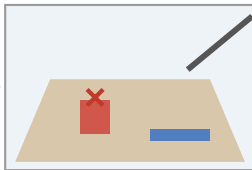
③ 그리퍼 의도

열기 · 닫기

④ 진행 평가·검증

됐다 / 진행 중 / 실패, 다음 단계

점이 가리키는 곳



코드: 깊이 $\rightarrow xyz$

센서 깊이 + 카메라 정보
탁자 평면·윗면 띠 중심
+ 높이 의도 $\rightarrow$ 목표

목표 xyz + 그리퍼 $\rightarrow$ 실행기/VLA